

Programação Orientada a Objetos.

Aula 01 – Revisão: Lógica de Programação.

Prof.: Cícero Santos

Curiosidades para a data de hoje. 05/02

Dia do dermatologista

Em 1927 — morre o professor carioca responsável pela letra do hino nacional brasileiro.

1971 — Astronautas pousam na Lua na missão Apollo 14.

1992 — Nasce Neymar, Cristiano Ronaldo



Agenda

- **Neste conteúdo:**
 - Objetivo da aula
 - Rever conceitos básicos de lógica de programação
 - Variáveis e tipos de dados
 - Estruturas de Controle (decisão; repetição)
 - Funções e reutilização de código
 - Exercícios práticos

Revisão

Lógica de Programação

Objetivos da Aula

- **Relembrar os fundamentos da lógica de programação**
- **Revisar comandos e estruturas básicas**
- **E aplicar os conceitos por meio de exercícios**

Lógica de programação.

- O que é lógica?
 - [?]

Lógica de programação.

- **O que é lógica?**
 - Encadeamento coerente de alguma coisa que obedece a certas convenções ou regras.
 - Organização e planejamento das instruções, assertivas [...] em um algoritmo, a fim de viabilizar a implantação de um programa.

Fonte: dicionário

Algoritmo



- Algoritmo
 - [?]

Algoritmo

- **Algoritmo**
 - É normalmente como organizado visualmente alguma sequencia de passo (uma logica).
 - Ou uma sequencia de passos bem definidos, que quando seguidos resolve um problema ou executa uma tarefa.
- Adaptado: Introdução a Programação em C.

Algoritmo.

- **Algoritmo**
 - Vamos fazer “pão ‘cum’ ovo”...?
 - Considere que você já tem o pão e o ovo sobre a mesa.

Revisão

Variáveis e Tipos

Variáveis e tipos de dados

- **Variável**

- Em programação é uma representação visual/virtual que normalmente usamos para armazenar algum valor.
- Representa um espaço em memória que pode armazenar um valor numérico, texto ou lógico...
- [...]
- Tipo refere-se ao tipo de informação que ela irá armazenar

Variáveis e tipos de dados

- **Declaração**
 - Exemplo: nome; teste; teste123.
 - Cada linguagem de programação tem o seu formato próprio de declaração
 - Na maioria declara-se: tipo e nome/identificador
 - string nome;
 - int idade;
 - **O que não pode:**
 - Nome/identificador da variável começando com numero: 123teste, usar caracteres especiais de qualquer tipo;

Variáveis e tipos de dados

- **Na declaração**
 - Sempre, sempre, sempre. Manter um padrão.
 - camelCase
 - Primeiro termo minúsculo e os demais com a primeira maiúscula
 - lowercase
 - Tudo minúsculo ou como costumamos dizer: em caixa baixa

Revisão

Estruturas de Controle Condicional

Estruturas de Controle

Estruturas de Controle

- **If/else**
 - Executa ações com base em uma condição lógica.
 - Exemplo: Compre 12 pães; se houver ovos, traga 6.

```
if(condicao){  
    // faz alguma coisa aqui!  
}else{  
    // faz essa outra coisa aqui!  
}
```

Estruturas de Controle

- **Switch / Case**

- Útil quando há múltiplas alternativas.

```
switch(valor){  
    case 1:  
        // faz alguma coisa aqui!  
        break;  
    case 2:  
        // faz outra coisa aqui!  
        break;  
}
```

Estruturas de Controle

- **Exercício**

- Escreva um programa em uma linguagem de sua escolha, que verifique o valor de um produto. Se o valor for maior que 19,99, frete grátis, se não adicione 10% do valor do item como frete.

Revisão

Estruturas de repetição

Estruturas de Repetição

Entendendo a programação:



Cão arrependido.

Estruturas de Repetição

- **Um trecho de código que com base em uma logica programada executa uma serie de repetições controlada.**
 - **for**
 - Repetições com contador.
 - **while**
 - Repetições com condição
 - **do/while**
 - Repetição com condição pós-teste

for - Exemplo

- **Repetição com contator (executa enquanto a condição for verdadeira).**
 - Repetições com contador
 - Executar de acordo com a condição

```
for(int i=0; i<9; i++){  
    // faz alguma coisa aqui!  
}
```

while - Exemplo

- **Executa enquanto a condição for verdadeira**
 - Repetições com condição
 - Executar de acordo com a condição

```
while(i<9){  
    // faz alguma coisa aqui!  
    i++;  
}
```


do/while - Exemplo

- **Executa o bloco e depois testa a condição (mínimo 1 execução).**
 - do/while
 - Repetições com condição pós-teste

```
do{  
    // faz alguma coisa aqui!  
    i++;  
}while(i<9);
```

Estruturas de Controle

- **Exercício if/else | while | do/while:**
 - Crie um programa na linguagem de sua escolha que imprima em tela uma sequência começando em 2 e finalize em 15. exemplo: “imprimindo o numero: 2”.

Funções

- O que é uma função?
 - [...]

Funções

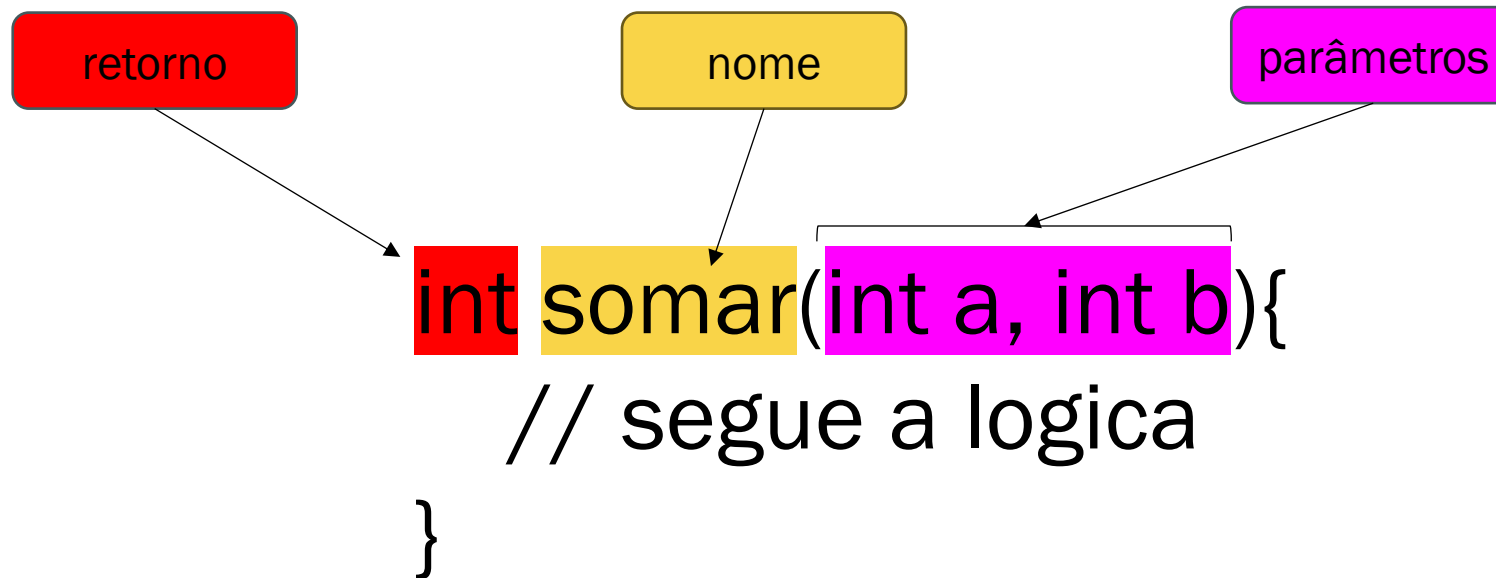
- **O que é uma função:**
 - É um bloco de código que executa uma tarefa específica.
 - Pode receber parâmetros (entradas) e retorno um valor (saída).
- **Por que usar função?**
 - Reutilização
 - Organização
 - Manutenção

Funções

- **Anatomia e boas práticas no uso de funções**
 - Nome: o que ela faz
 - Parâmetros: dados de entrada (opcional)
 - Corpo: passos/lógica
 - Retorno: resultado (opcional)

Funções

- Exemplo:



Funções

- **Exercício:**
 - Crie uma função `imc(double peso, double altura)` que retorne $\text{peso}/(\text{altura} * \text{altura})$.
 - Leia peso (kg) e altura (m), calcule o IMC e imprima com 2 casas decimais
 - Desafio: exibir também a classificação (opcional)

Exercício 1: if/else

- **Escreva um programa que leia uma nota de 0 a 10 e exiba a classificação:**
 - 0 a 4: Reprovado
 - 5 a 6: Recuperação
 - 7 a 8: Aprovado
 - 9 e 10: Aprovado
- **Use if/else e valide se a nota esta dentro do intervalo permitindo (0-10)**
- **Se não estiver, exiba mensagem de erro**

Exercício 2: Menu de operações (switch/case)

- **Crie um programa que leia dois números e mostre o seguinte menu:**
 - 1 somar
 - 2 subtrair
 - 3 multiplicar
 - 4 dividir
- **Use switch/case para executar a operação escolhida**
- **Valide a divisão por zero, caso o usuário escolha dividir**

Exercício 3: Números primos e intervalos (laço for)

- **Solicite ao usuário dois números inteiros: início e fim. Imprima todos os números primos entre eles.**
- **Regras:**
 - Utilize função para verificar se um numero é primo
 - Utilize um for para percorrer o intervalo

Exercício 4: simulador de caixa de supermercado (while, lógica)

- **Simule um processo de registro de produtos:**
 - O programa deve solicitar o preço de cada produto repetidamente
 - A entrada termina quando o usuário digitar 0.
 - Calcule e mostre o total da compra
 - Se o valor total for maior que 100,00, aplicar desconto de 5%
 - Se for maior que
 - 200,00, aplicar 10%
- **Use while para manter a leitura dos valores**

Exercício 5: função para conversão de temperatura

- **Crie uma função:**
 - `double converter(double valor, char tipo);`
- **Onde:**
 - Tipo == 'C' converter de F para C
 - Tipo == 'F' converter de C para F
- **Depois:**
 - Leia o valor da temperatura
 - Leia o tipo de conversão desejada
 - Mostre o resultado com 2 casas decimais

Obrigado.

Aula 01 – Revisão: lógica de programação.

Prof.: Cícero Santos

